

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

1. Conceito de progressão aritmética

A Progressão Aritmética (PA) é um conteúdo que aparece em matemática e, às vezes, em raciocínio lógico, porque é uma sequência (é uma das n sequências que podem existir). Define-se Progressão Aritmética (PA) como sendo uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante.

Na P.A, temos a presença de uma constante chamada de razão (r), sendo esta obtida por meio da diferença de um termo da sequência pelo seu anterior, ou seja, encontra-se a razão (r) com a subtração do sucessor pelo antecessor. Confira alguns exemplos: a sequência (1, 4, 7, 10, 13, 16) é uma PA. A razão dessa PA é representada por $r = 4 - 1 = 3$; a sequência (1, 6, 11, 16, 21...) é uma PA. A razão dessa PA é representada por $r = 6 - 1 = 5$.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & +3 & +3 & +3 & +3 & +3 & & \\
 & & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & & \\
 \{ & 1, & 4, & 7, & 10, & 13, & 16, & \dots & \} \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \\
 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & \dots & a_n
 \end{array}$$



Conclusões:

- A razão (r) é constante (+3).
- $r = a_n - a_{n-1}$

2. Classificação das progressões aritméticas

As progressões aritméticas podem ser classificadas em: **crescente**, **decrescente** e **constante**.

Em relação à **crescente**, para que uma PA seja crescente, sua razão (r) deve ser **positiva**, ou seja, $r > 0$. A sequência numérica será crescente quando cada termo, a partir do segundo, for **maior que o antecessor**.

ANOTAÇÕES

Exemplo: (1, 3, 5, 7,...) é uma PA crescente de razão 2. Então, sempre o sucessor é maior que o antecessor. No caso, a razão é 2 (positiva).

Uma PA será **decrescente** se sua razão (r) for **negativa**, ou seja, $r < 0$. A sequência numérica será decrescente quando cada termo, a partir do segundo, for **menor que o antecessor**.

Exemplo: (15, 10, 5, 0, -5...) é uma PA decrescente de razão - 5. Ou seja, a razão é negativa.

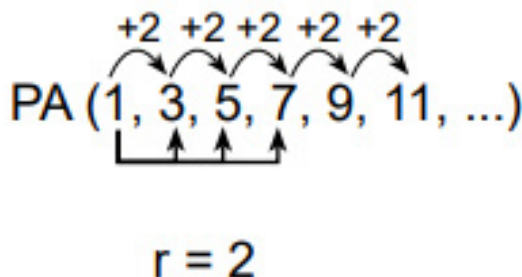
Para uma PA ser **constante**, sua razão deve ser nula, ou seja, $r = 0$. Todos os seus **termos serão iguais**. Exemplo: (2, 2, 2,...) é uma **PA constante de razão nula**.

Portanto, a PA pode ser crescente, decrescente ou constante. Isso dependerá da razão, a qual é constante, ou seja, é sempre a mesma, não havendo alteração.

3. Fórmula do termo geral de uma progressão aritmética

Quando se parte do primeiro termo da sequência, a fórmula do termo geral de uma P.A ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$) de razão r é representada por: $a_n = a_1 + (n-1) \times r$.

O a_1 é o próprio a_1 ; o a_2 é o $a_1 + r$; o a_3 é o $a_1 + 2r$; o a_4 é o $a_1 + 3r$. Veja que sempre vai aumentando. Por exemplo:



Perceba que, se quiser um termo geral, isto é, qualquer termo (a_n), parte-se sempre de a_1 . Além disso, quando n é igual a 2 (a_2), há uma vez a razão r; quando n é igual a 3, há duas vezes a razão r ($2r$); quando n é 4, há três vezes a razão r ($3r$); quando n é igual a 5, há quatro vezes a razão r ($4r$); quando n é igual a 6, há cinco vezes a razão r ($5r$). Veja que o número que acompanha r é sempre -1 ao valor de n. Por isso a seguinte fórmula:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

ANOTAÇÕES

Essa é a expressão do **termo geral** a_n ; a_1 é o primeiro termo da sequência; n é o número de termos da PA ou posição do termo numérico na P.A.; e r é a razão.

Atente-se que a fórmula faz ser refém do a_1 , pois imagine se a questão não fornece o a_1 (seu valor). Dessa forma, para facilitar, ao se deparar com PA, é importante pensar alternativas.

Utilizando a analogia, a progressão aritmética é como se fosse a vida: **aquilo que se quer na vida é o que se tem mais o que falta**. Por exemplo: se uma pessoa quer determinado concurso e já tem um certo conhecimento, para alcançar esse concurso, falta ainda um pouco de conhecimento. Então, nesse caso, para chegar lá, é o conhecimento que ela já tem mais o que lhe falta.

Exemplo: em uma questão, a banca fornece o valor de a_5 , a razão e solicita o valor de a_{20} :

$$a_5 = 10.$$

$$r = 3$$

$$a_{20} = ?$$

Como a questão não disponibilizou o valor de a_1 , seria praticamente impossível utilizar a fórmula apresentada. Uma alternativa seria considerar o raciocínio apresentado ("aquilo que eu quero é aquilo o que falta") e partir do valor de a_5 , que foi fornecido:

$$a_{20} = a_5 + 15r$$

$$a_{20} = 10 + 15 \times 3$$

$$a_{20} = 10 + 45$$

$$a_{20} = \mathbf{55}$$

O mesmo entendimento pode ser aplicado em situações semelhantes, por exemplo:

Tem-se a_7 e se deseja encontrar a_{30} :

$$a_{30} = a_7 + 23r$$

Caso o valor de a_1 tivesse sido informado:

$$a_{30} = a_1 + 29r$$

Outro exemplo: quando se quer o a_5 (o quinto termo) tendo o a_1 , sabe-se que, do a_1 para o a_5 , faltam 4 razões. A mesma coisa com o a_4 : quando se quer o a_4 tendo o a_1 , sabe-se que o a_4 é o a_1 mais 3 razões; ou seja, o que se quer (a_4) é o que se tem (a_1) mais o que falta ($3r$).

Esse pensamento permite sair da fórmula acima. Porque, caso a questão dê, por exemplo, o a_2 pedindo o a_5 , não há problema não ter o a_1 . Dessa forma: o que se quer (a_5) é o que se tem (a_2) mais o que falta ($3r$). Lembre-se do $n-1$ aqui; faltam 3 razões do 2 para o 5.



20m



25m

ANOTAÇÕES



Então: $a_5 = a_2 + 3r$. Outros exemplos: a questão pede o a_5 , mas deu o a_3 (o terceiro termo). De 3 para 5, faltam 2 razões ($2r$). Assim: $a_5 = a_3 + 2r$; a questão pede o a_{20} (vigésimo termo), mas deu o a_{15} (décimo quinto termo). De 15 para 20, são 5 razões ($5r$). Portanto: $a_{20} = a_{15} + 5r$.

Logo, fique à vontade para usar a fórmula do termo geral (a_n). Só que, para usá-la, é necessário o valor do a_1 .

Quando não a usar, remeta-se ao pensamento: aquilo que se quer é o que se tem mais o que falta.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
